

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América



Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

'RED GPRS y GSM vs LORA'

Docente: Uscuchagua Flores, Christian Gelber

Curso: Introducción a la Computación

Integrantes:

- 25200002 - Amanca Surco Juan Diego
- 25200006 - Arce Crisanto Alonso
- 25200089 - Cuba Condori Jorge Luis
- 25200010 - Cárdenas Barrientos Nelson Enrique

2026

Resumen

aaa

Índice

1. Introducción	3
1.1. Presentación del tema	4
1.2. Objetivos de la monografía	4
1.3. Justificación de la investigación	4
2. Desarrollo	4
2.1. Fundamentos y Arquitectura de Red	4
2.1.1. Definición de una red GSM/GPRS y LoRa	4
2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS	4
2.1.3. Aspectos técnicos de las redes	4
2.2. Análisis Comparativo Técnico	4
2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia	4
2.2.2. Consumo Energético	4
2.2.3. Alcance y Penetración	4
2.2.4. Escalabilidad	4
2.2.5. Rentabilidad	4
2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad	4
2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS	4
2.3.2. Seguridad en LoRa	4
2.3.3. AGREGAR EL OTRO SUBPUNTO	4
2.4. Aplicación de estas redes informáticas	4
2.4.1. A nivel local (Perú)	4
2.4.2. A nivel Global	4
2.4.3. El Futuro de la Competencia	4
2.5. Red 3g 4g 5g	4
2.5.1. AGREGAR	4
2.5.2. AGREGAR	4
3. Conclusión	4
4. Bibliografía	4
5. Anexos	4
6. Referencias Bibliográficas	4

1. Introducción

Es claro el avance que ha tenido la tecnología estos últimos años, quien iba a pensar en la antigüedad, que en el presente, íbamos a ser capaces de conectarnos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, en épocas pasadas, las señales de humo y las palomas mensajeras eran probablemente la salvación para alguien que quisiera comunicarse con otra persona distanciadas abruptamente. De hecho, hasta poco después de la creación de la primera computadora entre los años 1936 y 1938, el principal objetivo de crear estos dispositivos no era lograr la comunicación entre distintas personas, sino que la ENIAC, fue diseñada principalmente para descifrar mensajes en código de los alemanes, generados por la máquina ENIGMA durante la Segunda Guerra Mundial (Montoya, s.f). El tema de las redes informáticas tomó impulso en épocas modernas y en definitiva, ha abierto las puertas a muchas facilidades para los humanos, desde mandar mensajes cotidianos, a poder conectarnos a internet para una entrevista de trabajo.

1.1. Presentación del tema

1.2. Objetivos de la monografía

A

1.3. Justificación de la investigación

2. Desarrollo

2.1. Fundamentos y Arquitectura de Red

2.1.1. Definición de una red GSM/GPRS y LoRa

2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS

2.1.3. Aspectos técnicos de las redes

2.2. Análisis Comparativo Técnico

2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia

2.2.2. Consumo Energético

2.2.3. Alcance y Penetración

2.2.4. Escalabilidad

2.2.5. Rentabilidad

2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad

2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS

2.3.2. Seguridad en LoRa

2.3.3. AGREGAR EL OTRO SUBPUNTO

2.4. Aplicación de estas redes informáticas

2.4.1. A nivel local (Perú)

2.4.2. A nivel Global

2.4.3. El Futuro de la Competencia

2.5. Red 3g 4g 5g

2.5.1. AGREGAR

2.5.2. AGREGAR

3. Conclusión

4. Bibliografía

5. Anexos

6. Referencias Bibliográficas